

1.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN DE BASES DE DATOS

La información también es un poder... y un buen sistema la protege.

¿QUÉ ES?

Un sistema de administración de bases de datos (DBMS, por sus siglas en inglés) es un conjunto de componentes que soportan la creación, el uso y el mantenimiento de bases de datos. Permite almacenar, organizar, gestionar y recuperar la información de forma eficiente, segura y confiable.



Inicialmente, los DBMS sólo se enfocaban en el almacenamiento y recuperación de datos, pero hoy en día ofrecen muchas más funciones.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS



Persistencia

Los datos se almacenan en un medio estable (como un disco duro). No son temporales.



Compartir

Permite múltiples usuarios y usos. Una misma base de datos puede ser utilizada por varios al mismo tiempo.



Interrelación

Los datos se conectan entre sí para formar un panorama completo.

En resumen...

Los DBMS hacen posible que los datos sean persistentes, compartidos e interrelacionados, facilitando la toma de decisiones en las organizaciones.

1.2.1 DEFINICIÓN DE BASE DE DATOS

Para definir una base de datos se deben especificar las entidades y sus relaciones. En la mayoría de los DBMS comerciales, las tablas almacenan conjuntos de entidades. Una tabla tiene un encabezado (nombres de columnas) y un cuerpo (datos). Las relaciones muestran cómo se conectan las tablas.

Estudiante	
ID_Estudiante	PK
Nombre	
Apellido	
Ciudad	
Estado	
GPA	



Las relaciones permiten responder preguntas como:

- ¿Qué cursos está tomando un estudiante?
- ¿Qué profesores dictan un curso?

FUNCIONES DEL DBMS



Lenguaje y herramientas para definir entidades, relaciones, restricciones y privilegios.



Lenguaje para acceder a los datos (SQL).



Herramientas gráficas para formularios y reportes.



Interfaz con lenguaje procedural (VBA, PL/SQL, etc.).



Procesamiento de transacciones y control de concurrencia.



Monitoreo, ajuste y mantenimiento del rendimiento.

TIPOS DE DBMS



de escritorio

Para equipos de trabajo y negocios pequeños.



corporativos

Manejan grandes volúmenes de datos y muchos usuarios. Son más potentes y costosos.



embebidos

Residen en dispositivos o aplicaciones. Requieren pocos recursos.

1.2.2 ACCESO NO PROCEDURAL

El acceso no procedural permite al usuario solicitar los datos sin escribir código complejo (ejemplo: SQL). Esto reduce líneas de código y facilita el uso de la base de datos.

Es como planear tus vacaciones: solo indicas el destino y el sistema se encarga del resto.



Consulta (SQL)

```
SELECT * FROM Estudiante
WHERE Ciudad = 'SEATTLE';
```

Ejecutar

1.2.3 DESARROLLO DE APLICACIONES E INTERFASE DEL LENGUAJE PROCEDURAL

Los DBMS ofrecen herramientas gráficas para crear formularios y reportes. También permiten usar lenguajes procedurales (como VBA, PL/SQL o Transact-SQL) para desarrollar aplicaciones más completas y personalizadas.

Formulario

Nombre:

Curso:

Fecha:

Guardar

Reporte

Curso	Estudiantes	Promedio
Matemáticas	25	3.5
Programación	30	3.8
Base de Datos	20	3.6

Las herramientas gráficas y el lenguaje procedural se complementan para mayor control y flexibilidad.

1.2.4 FUNCIONES DE SOPORTE



Procesamiento de transacciones

Garantiza que las operaciones se realicen sin interferencias y sin perder datos.



Puesta a punto del rendimiento

Incluye monitoreo y utilerías para mejorar el desempeño de la base de datos.

Ejemplo:

Un DBMS corporativo procesa miles de transacciones simultáneas y se recupera en caso de fallas.



1.2.5 FUNCIONES DE TERCEROS

El software de terceros amplía las funciones del DBMS. Por ejemplo, herramientas de diseño de bases de datos, reportes avanzados o lenguajes de programación especializados.



Herramientas externas = Más posibilidades



Diseño de bases de datos



Generación de reportes



Desarrollo de aplicaciones

"Un buen sistema de bases de datos no solo guarda información, también impulsa grandes ideas."



Kevin Alfredo Macha Bruno

